

0.1 场论

定义 0.1

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空开集, 称映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(\mathbf{x})$$

为 D 上的**标量场**. 称映射

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto F(\mathbf{x})$$

为 D 上的**向量场**. 通常取 $m = n$, 即

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto F(\mathbf{x}).$$



定义 0.2

设 $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处所有一阶偏导数存在, 称向量

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right)$$

为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的**梯度**, 称 ∇ 为 **Hamilton(哈密顿) 算子**.



命题 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空连通开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在 Ω 上可微, 且

$$\nabla f(\mathbf{x}) = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega,$$

则 f 在 Ω 上为常数.



注 该命题的逆命题显然成立: 常函数的梯度处处为零.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, 定义集合

$$A \triangleq \{ \mathbf{x} \in \Omega \mid f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) \}.$$

显然 $\mathbf{x}_0 \in A$, 故 $A \neq \emptyset$.

先证 A 是开集: 任取 $\mathbf{y} \in A$, 因 Ω 开, 故存在 $r > 0$ 使得 $B(\mathbf{y}, r) \subset \Omega$. 对任意 $\mathbf{z} \in B(\mathbf{y}, r)$, 由于球是凸的, 线段 $[\mathbf{y}, \mathbf{z}] \subset B(\mathbf{y}, r) \subset \Omega$. 对 $t \in [0, 1]$, 令 $\gamma(t) = \mathbf{y} + t(\mathbf{z} - \mathbf{y})$, 则由链式法则得

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot (\mathbf{z} - \mathbf{y}) = 0.$$

故 $f(\gamma(t))$ 恒为常数, 因此 $f(\gamma(0)) = f(\gamma(1)) = f(\mathbf{z}) = f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}_0)$, 所以 $\mathbf{z} \in A$. 因此 $B(\mathbf{y}, r) \subset A$, 即 A 为开集.

再证 A 是闭集: 由 f 的连续性知 $A = f^{-1}(\{f(\mathbf{x}_0)\})$ 是 Ω 的闭集.

若 $A \subsetneq \Omega$, 则 $\Omega = A \sqcup (\Omega \setminus A)$, 由 A 非空且既开又闭知 $\Omega \setminus A$ 也是开集, 这与 Ω 连通矛盾! 故 $A = \Omega$. 因此对任意 $\mathbf{x} \in \Omega, f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$, 即 f 为常数.

□

命题 0.2

设 A 是 n 阶实矩阵, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 定义二次型

$$f(\mathbf{x}) \triangleq \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

则 f 在 $\mathbf{x}$ 处的梯度为

$$\nabla f(\mathbf{x}) = (A + A^T) \mathbf{x}. \quad (1)$$

特别地, 若 A 为对称矩阵, 则

$$\nabla f(x) = 2Ax. \quad (2)$$

注 二次型 $x^T Ax$ 的值仅由 A 的对称部分 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 决定, 因此梯度的表达式自然地反映了这一事实.

证明 Show/Hide Proof

将 $f(x)$ 展开:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

固定 k , 对 x_k 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial x_k} (x_i x_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} (\delta_{ik} x_j + x_i \delta_{jk}) = \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j + \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i.$$

上式第一项为 $(Ax)_k$, 第二项为 $(A^T x)_k$, 因此

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = ((A + A^T)x)_k.$$

所以 $\nabla f(x) = (A + A^T)x$, 即 (1) 式成立.

当 A 对称时, $A^T = A$, 代入 (1) 得 $\nabla f(x) = 2Ax$, 即 (2) 式成立.

□

定义 0.3

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为复矩阵, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{C}$ 为独立复变量. 固定指标 $j \in \{1, \dots, m\}, k \in \{1, \dots, n\}$, 将矩阵 A 视为仅关于标量变量 a_{jk} 的函数 (其余元素视为常数). 则 A 对 a_{jk} 的偏导数定义为逐元素求导得到的矩阵

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}} \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial a_{11}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{12}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{1n}}{\partial a_{jk}} \\ \frac{\partial a_{21}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{22}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{2n}}{\partial a_{jk}} \\ \frac{\partial a_{j1}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{j2}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{jn}}{\partial a_{jk}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial a_{m1}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{m2}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{mn}}{\partial a_{jk}} \end{pmatrix}.$$

♣

注 上述定义中, 若矩阵元素为复数, 则偏导数按实部和虚部分别求导处理, 所得结果仍为复矩阵.

定理 0.1 (矩阵偏导运算的基本性质)

(1) 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间, $t \in I$ 为实自变量. 设

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}, \quad B(t) = (b_{ij}(t))_{n \times p},$$

其中每个元素 $a_{ij}: I \rightarrow \mathbb{C}, b_{ij}: I \rightarrow \mathbb{C}$ 均为关于 t 的可微复值函数. 则有

$$\frac{d}{dt} (A(t)B(t)) = \frac{dA(t)}{dt} B(t) + A(t) \frac{dB(t)}{dt}.$$

特别地, 若 $x = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T$, 则有

$$\frac{d}{dt} (A(t)x(t)) = \frac{dA(t)}{dt} x(t) + A(t) \frac{dx(t)}{dt}.$$

(2) 设 $A = (a_{ij})_{n \times m}$ 是复数域上的矩阵, 对于矩阵 $A = (a_{ij})$ 的每个元素, 关于其元素 a_{jk} 求偏导, 有

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}} = E_{jk}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 考察矩阵乘积 AB 的第 i 行第 q 列元素:

$$(AB)_{iq} = \sum_{v=1}^n a_{iv}(t)b_{vq}(t).$$

对 t 求导得

$$\frac{d}{dt}(AB)_{iq} = \sum_{v=1}^n \left(\frac{da_{iv}}{dt} b_{vq} + a_{iv} \frac{db_{vq}}{dt} \right).$$

右端第一项为 $\left(\frac{dA}{dt} B \right)_{iq}$, 第二项为 $\left(A \frac{dB}{dt} \right)_{iq}$. 由于 i, q 任意, 故矩阵等式成立.

特别地, 只需取 $l = 1$, 此时 B 就是 n 维列向量, 由上述结论立得.

(2) 对矩阵 A 的第 p 行第 q 列元素 a_{pq} 关于 a_{jk} 求偏导, 得

$$\frac{\partial a_{pq}}{\partial a_{jk}} = \delta_{pj} \delta_{qk}.$$

其中 δ 是 Kronecker 符号. 因此, 导数矩阵的第 (p, q) 个分量仅在 $p = j$ 且 $q = k$ 时为 1, 其余为 0. 这正是标准基矩阵 E_{jk} 的定义. 故

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}} = E_{jk}.$$

□

例题 0.1 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆矩阵, $b \in \mathbb{R}^n$ 为常向量. 若线性方程组

$$Ax = b$$

的解向量为 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, 且记 $A^{-1} = (c_{ij})$. 则对于任意的 $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$, 有

$$\frac{\partial x_i}{\partial a_{jk}} = -c_{ij}x_k.$$

证明 Show/Hide Proof

由于 b 为常数, 对方程 $Ax = b$ 两边关于 a_{jk} 求偏导. 左边应用 **定理 0.1**, 右边导数为 0, 可得:

$$E_{jk}x + A \frac{\partial x}{\partial a_{jk}} = 0 \implies A \frac{\partial x}{\partial a_{jk}} = -E_{jk}x \implies \frac{\partial x}{\partial a_{jk}} = -A^{-1}E_{jk}x.$$

注意 $E_{jk}x$ 是一个列向量, 其第 j 个分量为 x_k , 其余分量为 0. 因此乘积 $A^{-1}(E_{jk}x)$ 就是取 A^{-1} 的第 j 列乘以标量 x_k . 而 A^{-1} 的第 j 列元素恰好为 $c_{1j}, c_{2j}, \dots, c_{nj}$. 所以, 该乘积向量的第 i 个分量为:

$$(A^{-1}E_{jk}x)_i = c_{ij}x_k.$$

代入上式, 取第 i 个分量, 得到

$$\frac{\partial x_i}{\partial a_{jk}} = -c_{ij}x_k.$$

□

定义 0.4

设 $F = (F_1, \dots, F_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场, 若 F_i 均可微, 则定义 F 的散度为

$$\nabla \cdot F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

♣

定义 0.5

设 $F = (F_1, F_2, F_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场, 若各分量均可微, 则定义 F 的旋度为

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

♣

定义 0.6

对于二次可微的标量场 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 **Laplace(拉普拉斯) 算子** 为

$$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

定义 0.7

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D, e \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量. 若极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t}$$

存在, 则称该极限为 f 在点 x_0 处沿方向 e 的**方向导数**, 记作 $\frac{\partial f}{\partial e}(x_0)$ 或 $D_e f(x_0)$.

定理 0.2 (方向导数的基本性质)

设 $f, g: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $x_0 \in D$ 处可微, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, e \in \mathbb{R}^n$ 为任意单位向量, $\nabla f(x_0)$ 为梯度. 则

(1) **梯度表示:** 方向导数存在且

$$\frac{\partial f}{\partial e}(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot e.$$

(2) **线性性质:**

$$\frac{\partial(\alpha f + \beta g)}{\partial e}(x_0) = \alpha \frac{\partial f}{\partial e}(x_0) + \beta \frac{\partial g}{\partial e}(x_0).$$

(3) 若 $\nabla f(x_0) \neq 0$, 则当 e 与 $\nabla f(x_0)$ 同向时方向导数取得最大值 $|\nabla f(x_0)|$, 反向时取得最小值 $-|\nabla f(x_0)|$. 进而对所有单位方向 e 有

$$-|\nabla f(x_0)| \leq \frac{\partial f}{\partial e}(x_0) \leq |\nabla f(x_0)|.$$

(4) 设 $\varphi(t) = f(x_0 + te)$, 则 $\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial e}(x_0)$. 并且当 f 可微时, 有 $\varphi'(t) = \nabla f(x_0 + te) \cdot e$.

注 方向导数存在不能推出函数在该点连续, 即使所有方向导数存在且为零, 函数仍可能不连续. 例如

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在原点沿任何方向的方向导数均为 0, 但 f 在原点不连续.

定理 0.3

设 f, g 是标量场, F, G 是向量场, $c \in \mathbb{R}$, 则

$$(1) \nabla(cf) = c\nabla f, \quad \nabla \cdot (cF) = c\nabla \cdot F, \quad \nabla \times (cF) = c\nabla \times F.$$

$$(2) \nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g, \quad \nabla \cdot (F \pm G) = \nabla \cdot F \pm \nabla \cdot G, \quad \nabla \times (F \pm G) = \nabla \times F \pm \nabla \times G.$$

$$(3) \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f.$$

$$(4) \nabla \cdot (fF) = f\nabla \cdot F + \nabla f \cdot F.$$

$$(5) \nabla \times (fF) = f\nabla \times F + \nabla f \times F.$$

$$(6) \nabla \cdot (F \times G) = G \cdot (\nabla \times F) - F \cdot (\nabla \times G).$$

$$(7) \text{旋度无源: } \nabla \times (\nabla f) = 0.$$

$$(8) \text{散度无旋: } \nabla \cdot (\nabla \times F) = 0.$$

$$(9) \Delta(cu) = c\Delta u$$

$$(10) \Delta(u \pm v) = \Delta u \pm \Delta v.$$

$$(11) \Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + 2\nabla u \cdot \nabla v, \text{ 特别地 } \Delta u^2 = 2u\Delta u + |\nabla u|^2.$$

定理 0.4 (Gauss-Green 公式 (散度定理))

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, 且 $\partial\Omega \in C^1$. 若向量场 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbf{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS(x).$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

**定理 0.5 (Green 公式 (平面散度定理与旋度定理))**

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭区域, 边界 ∂D 是分段光滑的闭曲线, 取正向 (逆时针). 若 P, Q 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 内连续可微, 则

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy, \\ \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{\partial D} (P \, dy - Q \, dx). \end{aligned} \quad (3)$$



注 上述定理中的(3)是散度定理在二维的体现.

定理 0.6 (Green 恒等式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

(1) **Green 第一恒等式:** 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_{\Omega} u \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV.$$

特别地, 取 $u \equiv 1$, 则有

$$\int_{\Omega} \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS.$$

(2) **Green 第二恒等式:** 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) \, dS.$$

(3) 若 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v \, dx = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i \, dS(x),$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\mathbf{n}$ 的第 i 个分量. 特别地, 取 $v \equiv 1$, 则有

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \, dV = \int_{\partial\Omega} u n_i \, dS.$$

**证明 Show/Hide Proof**

(1) 取 $\mathbf{F} = u \nabla v$, 其中 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. 则由定理 0.3(4) 和 Laplace 算子的定义知

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla \cdot (\nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v.$$

又由 $u, \nabla v \in C^1(\overline{\Omega})$ 知 $\mathbf{F} \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^n)$, 故由散度定理和方向导数的基本性质得

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \iff \int_{\Omega} (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) \, dV = \int_{\partial\Omega} (u \nabla v) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS,$$

其中 $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \nabla v \cdot \mathbf{n}$ 是 v 沿外法向 $\mathbf{n}$ 的方向导数. 移项即得

$$\int_{\Omega} u \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV. \quad (4)$$

(2) 将(4)式中的 u 与 v 互换, 得到

$$\int_{\Omega} v \Delta u \, dV = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dV.$$

将(4)式减去上式, 再结合 $\nabla u \cdot \nabla v = \nabla v \cdot \nabla u$, 便有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS.$$

(3) 取向量场

$$\mathbf{F} = (0, \dots, 0, uv, 0, \dots, 0),$$

其中非零分量在第 i 个位置, 即 $\mathbf{F} = uv \mathbf{e}_i$. 由散度定理得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dx &= \int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \iff \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} (uv) dx = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v + u \frac{\partial v}{\partial x_i} \right) dx = \int_{\partial \Omega} uv n_i dS \\ &\iff \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v dx = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} dx + \int_{\partial \Omega} uv n_i dS. \end{aligned}$$

□

定理 0.7 (多元函数分部积分公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial \Omega$ 是逐片光滑的定向曲面, $\mathbf{n}$ 为 $\partial \Omega$ 的单位外法向量. 若 $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, $\mathbf{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 为向量场, 则

$$\int_{\Omega} u(\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \int_{\partial \Omega} u(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \mathbf{F} dV.$$

♥

定义 0.8 (径向对称函数)

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 若存在一个函数 $g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$f(x) = g(|x|),$$

其中 $|x|$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的欧氏范数. 此时我们称 f 是**径向对称的**.

♣

例题 0.2 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的连续函数, 且满足

- (1) $f(x)$ 径向对称;
- (2) $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;
- (3) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续偏导数, 且

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(x)| dx < \infty.$$

证明: 存在不依赖于 $f(x)$ 的正常数 C , 使得

$$\max_{x \in \mathbb{R}^3} (|x|^2 |f(x)|) \leq C \iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(x)| dx.$$

证明 Show/Hide Proof

由 f 径向对称知, 存在一个函数 $g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = g(|x|) \quad \forall x \in \mathbb{R}^3.$$

当 $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 时, 记 $r = |x| > 0$. 由微积分基本定理, 对 $\forall R > r$, 有

$$g(R) - g(r) = \int_r^R g'(s) ds.$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 并利用 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 得

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} g(R) = \lim_{R \rightarrow +\infty} f((R, 0, 0)) = 0 \implies g(r) = - \int_r^{+\infty} g'(s) ds.$$

因此

$$|g(r)| \leq \int_r^{+\infty} |g'(s)| ds \implies r^2 |g(r)| \leq r^2 \int_r^{+\infty} |g'(s)| ds \leq \int_r^{+\infty} |g'(s)| s^2 ds. \quad (5)$$

记 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. 对 $i = 1, \cdots, n$, 则

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}.$$

由链式法则得

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = g'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} = g'(r) \frac{x_i}{r}.$$

因此

$$\nabla f(x) = \left(g'(r) \frac{x_1}{r}, \cdots, g'(r) \frac{x_n}{r} \right) = g'(r) \frac{x}{r}.$$

两边取欧氏范数, 得

$$|\nabla f(x)| = |g'(r)| \left| \frac{x}{r} \right| = |g'(r)|.$$

再由球坐标变换可知

$$\iiint_{|y| \geq r} |\nabla f(y)| \, dy = \int_r^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |g'(s)| s^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, ds = 4\pi \int_0^{+\infty} |g'(s)| s^2 \, ds.$$

进而

$$\int_r^{+\infty} |g'(s)| s^2 \, ds = \frac{1}{4\pi} \iiint_{|y| \geq r} |\nabla f(y)| \, dy \leq \frac{1}{4\pi} \iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(y)| \, dy, \quad (6)$$

所以由(5)(6)式可得

$$|x|^2 |f(x)| = r^2 |g(r)| \leq \frac{1}{4\pi} \iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(y)| \, dy.$$

特别地, 当 $x = 0$ 时, 上式依然成立. 因此, 取 $C = \frac{1}{4\pi}$, 则

$$\max_{x \in \mathbb{R}^3} (|x|^2 |f(x)|) \leq C \iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(x)| \, dx.$$

□

例题 0.3 设 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ 且 $f \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足 $\Delta f = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

解 Show/Hide Solution

记

$$I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_{\Omega} \nabla f \cdot \vec{r} \, dV,$$

其中 $\vec{r} = (x, y, z)$. 应用Green 第一恒等式得

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) \, dV = \iint_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} \, dS.$$

令 $v = f$, 并选取 $u = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2} = \frac{r^2}{2}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 则有 $\nabla u = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \vec{r}$. 将其代入上式得

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{r^2}{2} \Delta f + \nabla f \cdot \vec{r} \right) dV = \iint_{\partial \Omega} \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS.$$

由此可以推出

$$I = \frac{1}{2} \iint_{\partial \Omega} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS - \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} r^2 \Delta f \, dV.$$

接下来分别计算上式中的两项:

(1) 对于边界积分, 由题设知 $\Delta f = r$, 再由Green 第一恒等式和球坐标变换可得

$$\frac{1}{2} \iint_{\partial \Omega} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \Delta f \, dV = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} r \, dV = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 对于三重积分, 由题设知 $\Delta f = r$, 再利用球坐标变换计算得

$$\frac{1}{2} \iiint_{\Omega} r^2 \Delta f \, dV = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} r^2 \cdot r \, dV = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^5 dr = \frac{\pi}{3}.$$

将上面两项的结果代回 I 的表达式, 即可得到

$$I = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

□